

Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Estructura de Datos



Catálogo de Productos de Supermercado

Proyecto Fase 1 – Estructura de Datos

Manual de Usuario

Nombre: Juan Fernando García Natareno

RA: 202230077

Primer Semestre 2026

Introducción

Este manual explica como compilar, ejecutar y utilizar el Catalogo de artículos del Supermercado desarrollada en C++. El sistema se ejecuta en consola de texto y soporta la lectura de archivos .csv

Requisitos del Sistema

- Sistema operativo: Linux o Windows
- Compilador: g++ con soporte C++11 o superior
- Herramienta: make y cmake

Compilación

Desde la terminal, ubicarse en la carpeta raíz del proyecto y ejecutar:

```
mkdir build
```

```
cd build
```

```
cmake ..
```

make

Esto generara el ejecutable Proyecto01 EDD dentro de la carpeta build.

Ejecución

Escribir en la consola el siguiente comando:

```
./Proy1EDD
```

Inicio del Sistema

Al ejecutar el programa se mostrara la pantalla de bienvenida y el menú con las opciones que puede realizar el programa

```
+-----+
| CATALOGO DE PRODUCTOS - SUPERMERCADO |
| Estructuras de Datos - CUNOC 2026 |
+-----+

+-----+
| MENU PRINCIPAL |
+-----+
| 1. Cargar catalogo desde CSV |
| 2. Agregar producto manualmente |
| 3. Eliminar producto |
| 4. Buscar por nombre (AVL) |
| 5. Buscar por codigo de barra (Hash) |
| 6. Buscar por categoria (B+) |
| 7. Buscar por rango de fechas (B) |
| 8. Listar por nombre (AVL in-order) |
| 9. Generar archivos DOT (Graphviz) |
| 10. Estadisticas de la tabla hash |
| 0. Salir |
+-----+
Opcion: 
```

1. Cargar catalogo desde CSV

Para cargar los productos desde un archivo .csv necesitara escribir el directorio donde se encuentra el archivo

```
+-----+
| MENU PRINCIPAL |
+-----+
| 1. Cargar catalogo desde CSV |
| 2. Agregar producto manualmente |
| 3. Eliminar producto |
| 4. Buscar por nombre (AVL) |
| 5. Buscar por codigo de barra (Hash) |
| 6. Buscar por categoria (B+) |
| 7. Buscar por rango de fechas (B) |
| 8. Listar por nombre (AVL in-order) |
| 9. Generar archivos DOT (Graphviz) |
| 10. Estadisticas de la tabla hash |
| 0. Salir |
+-----+
Opcion: 1

Ruta del archivo CSV (ej: data/productos.csv): /home/jfgarcianata/Descargas/test_duplicados.csv
===== ARCHIVO CARGADO CORRECTAMENTE =====
Archivo: /home/jfgarcianata/Descargas/test_duplicados.csv
Lineas: 41
Cargados: 32
Duplicados: 8
Errores: 0
Ver detalles en: logs/errores.log

Catalogo tiene ahora 32 productos
```

El sistema detecta los posibles errores y productos duplicados, solo los productos que no tengan ningún error serán añadidos al catalogo.

2. Agregar productos manualmente

```
--- Agregar nuevo producto ---
Nombre: ProductoNuevo
Codigo de barras: 123
Categoria: CategoriaNueva
Fecha de expiracion (YYYY - MM - DD): 2025-09-12
Marca: Ejemplo
Precio: 100
Stock: 100

Producto agegado correctamente
Total de productos: 33
```

Pide uno cada uno de los campos para crear un nuevo producto, igualmente el sistema verifica que todos los campos sean validos

3. Eliminar producto

```
Opcion: 3

Codigo de barras del producto a eliminar
123
Producto QWE eliminado correctamente

Producto eliminado correctamente
```

Para eliminar un producto se necesita colocar el código del producto a eliminar

- Búsquedas por nombre, código de barras y categoría

Para realizar la busquda se necesita ingresar ya sea el nombre, código de barras y categorías según lo que necesites

```
Nombre del producto: Leche Entera 1L
```

```
Producto encontrado
```

```
+-----+
| Nombre:   Leche Entera 1L
|Codigo:    5000000001
|Categoria: Lacteos
|Caducidad: 2026-06-15
|Marca:     Parma
|Precio:    Q12.5
|Stock:     100
+-----+
```

```
Codigo de barras del producto: 5000000001
```

```
Producto encontrado
```

```
+-----+
| Nombre:   Leche Entera 1L
|Codigo:    5000000001
|Categoria: Lacteos
|Caducidad: 2026-06-15
|Marca:     Parma
|Precio:    Q12.5
|Stock:     100
+-----+
```

```
Codigo de categoriaLacteos
```

```
Productos en la categoria Lacteos:
```

```
+-----+
| Nombre:   Leche Entera 1L
|Codigo:    5000000001
|Categoria: Lacteos
|Caducidad: 2026-06-15
|Marca:     Parma
|Precio:    Q12.5
|Stock:     100
+-----+
+-----+
| Nombre:   Yogurt Natural
|Codigo:    5000000006
|Categoria: Lacteos
|Caducidad: 2026-05-20
|Marca:     Yoplait
|Precio:    Q7.25
|Stock:     150
+-----+
Total de productos encontrados: 2
```

- Búsqueda por rango de fechas

Para esta búsqueda, se necesita ingresar una fecha inicial y una fecha limite o final, el programa se encargara de mostrar todos los productos que estén en ese rango de fechas ente

```

Fecha de inicio (YYYY - MM - DD): 2026-04-12

Fecha final (YYYY - MM - DD): 2027-04-12

Productos con fechas entre 2026-04-12 y 2027-04-12
+-----+
| Nombre:   Yogurt Natural
|Codigo:    5000000006
|Categoria: Lacteos
|Caducidad: 2026-05-20
|Marca:     Yoplait
|Precio:    Q7.25
|Stock:     150
+-----+
+-----+
| Nombre:   Leche Entera 1L
|Codigo:    5000000001
|Categoria: Lacteos
|Caducidad: 2026-06-15
|Marca:     Parma
|Precio:    Q12.5
|Stock:     100
+-----+

```

8. Listar por nombre

Muestra todos los productos en orden alfabético

```

=== Productos ordenados por nombre ===
+-----+
| Nombre:   Aceite Canola
|Codigo:    5000000032
|Categoria: Aceites
|Caducidad: 2027-09-10
|Marca:     Procter
|Precio:    Q30
|Stock:     120
+-----+
+-----+
| Nombre:   Aceite Coco
|Codigo:    5000000031
|Categoria: Aceites
|Caducidad: 2027-08-20
|Marca:     Nestle
|Precio:    Q55
|Stock:     60
+-----+
+-----+
| Nombre:   Aceite Vegetal 1L
|Codigo:    5000000007
|Categoria: Aceites
|Caducidad: 2027-06-01
|Marca:     Ideal
|Precio:    Q22
|Stock:     90
+-----+

```

9. Generar archivos DOT

Genera archivos .dot para los 3 árboles (AVL, B y B+) en la carpeta output/. Estos archivos describen la estructura visual del árbol en un formato que Graphviz entiende. Luego el programa ejecuta automáticamente el comando dot para convertirlos en imágenes PNG. Al finalizar se crean 6 archivos: avl_tree.dot, avl_tree.png, b_tree.dot, b_tree.png, bplus_tree.dot, bplus_tree.png. Sirve para visualizar cómo están organizados los nodos internamente y es uno de los entregables del proyecto.

10. Estadísticas tabla Hash

Muestra un resumen del estado interno de la tabla hash: capacidad del arreglo (1009 buckets), cantidad de elementos insertados, factor de carga (elementos/capacidad), cuántos buckets están ocupados, la cadena más larga (peor colisión) y la longitud promedio de las cadenas. Sirve para evaluar qué tan bien distribuye la función hash y si hay muchas colisiones. Un factor de carga menor a 0.7 es ideal; mayor a 1.0 indica que hay más elementos que buckets.